

이:음

디지털이 어려운 동해 시니어와 인력 부족 교육 현장을
AI로 연결하는 디지털 교육 서비스



배울 사람은 늘고 가르칠 사람은 줄어드는 도시, 동해

01

초고령 진입 속도

동해는 65세 이상 비중이 2025년 **25.1%**까지 올라 초고령 사회에 들어섰습니다.
문제는 이 시기에 청년기 인구가 10.07%(8,819명)까지 함께 줄어든다는 점입니다.
디지털을 곁에서 안내할 세대가 **정작 가장 필요한 시점에 빠져나가고** 있습니다.

02

화면 및 터치 중심의 AX 전환

KTX 동해선이 개통하고 무인 키오스크와 스마트 행정, 모바일 예약이 빠르게 퍼집니다.
도시는 편리해지지만, 그 **화면과 터치에 익숙하지 않은 시니어**는 그대로 뒹뒹합니다.

03

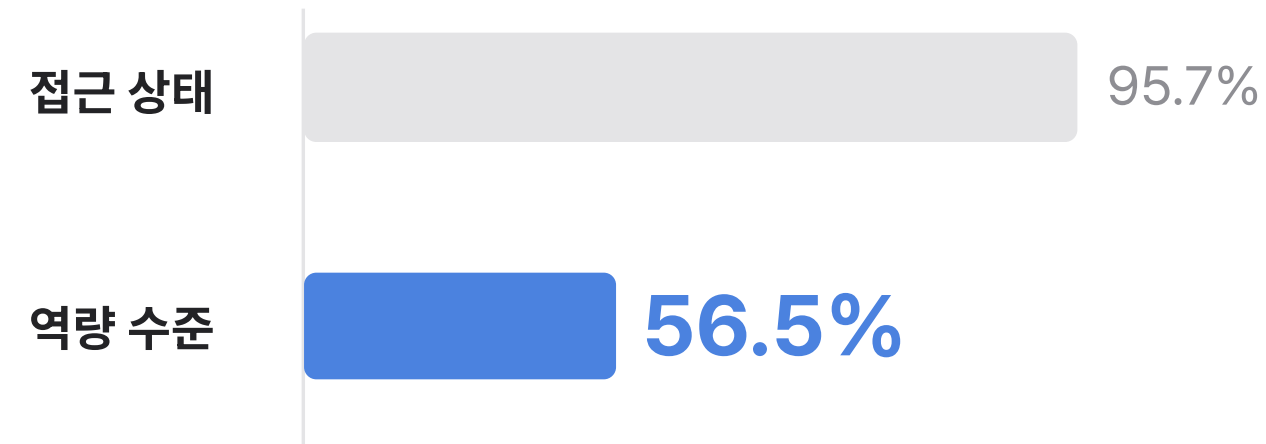
세대 공백과 격차

청년들이 동해를 떠나면서, 시니어 곁에서 새로운 걸 알려줄 사람도 함께 줄입니다.
가르쳐 줄 사람이 없어 디지털 격차는 갈수록 벌어집니다.
본 사업은 **곁에 사람이 없다는 이 하나의 원인**을 풀어, **두 문제를 함께 해결**합니다.

DESK RESEARCH

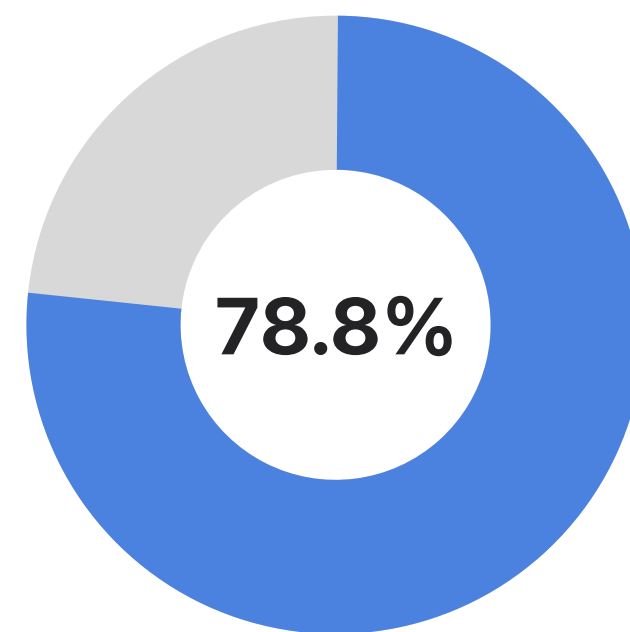
시니어 절반은 기기를 못 다루는데, 기계는 2년 만에 두 배로 늘었습니다.

시니어 디지털 역량 수준



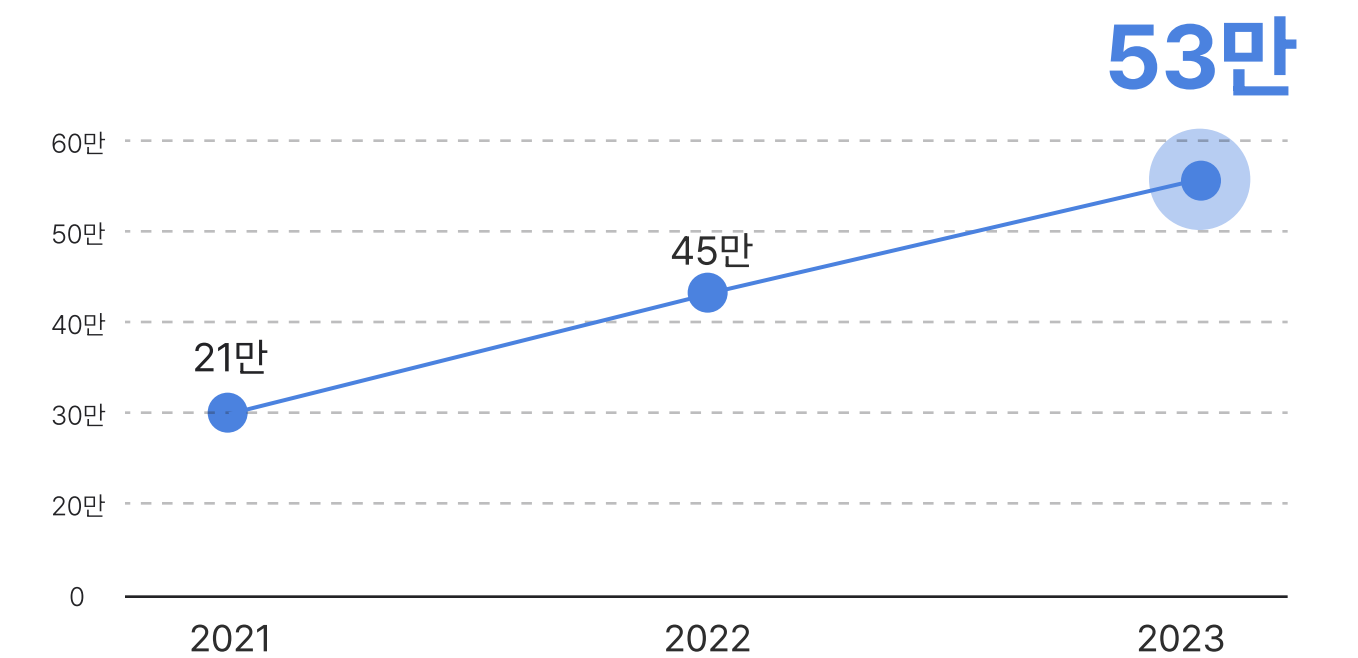
출처: KISDI 디지털 정보격차 실태조사(2024)

시니어 키오스크 불편 체감률



출처: 강원도민일보

키오스크 보급 증가



출처: 한국지능정보사회진흥원(2024)

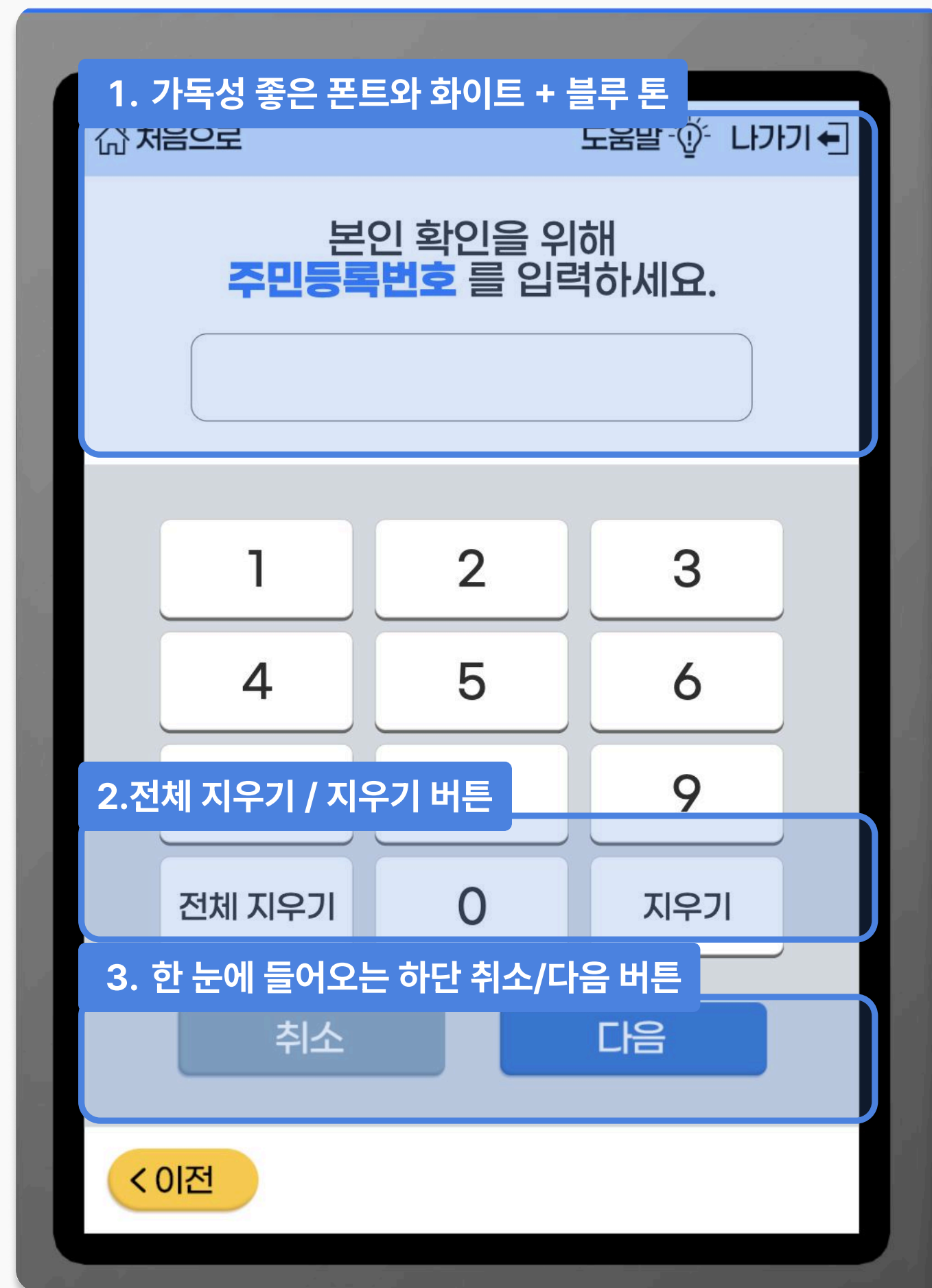
INSIGHT

시니어의 절반은 기기를 다루지 못해 10명 중 8명이 쓸 때마다 불편을 느끼고,
그 기기의 수는 2년 만에 두 배 넘게 늘어났습니다.

FIELD EVIDENCE

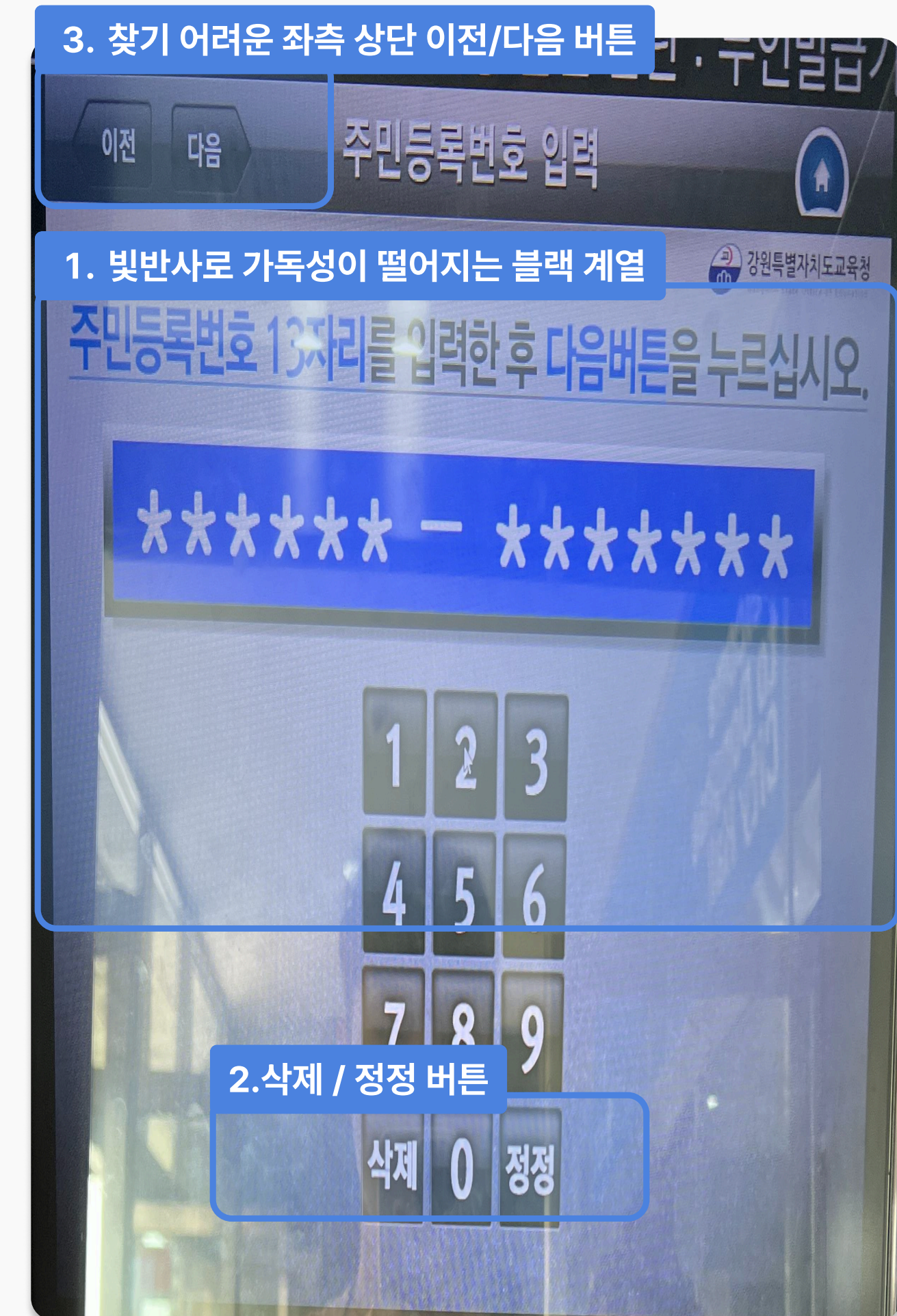
교육용 앱과 실제 동해시청 키오스크와의 차이점

AI 디지털 배움터 교육용 키오스크



연습용 앱과 실제
동해시 키오스크와의 차이

동해시청 실제 무인민원 키오스크



USER RESEARCH

디지털 교육 강사와 동해 시니어에게 물었습니다.

디지털 교육 강사 (1명)

인원 변화(증가)

“예전엔 3명씩 맡았는데 지금은 7~8명 해야 해서 부담이 크고 동시에 봐드리기가 어려워요.”

교육 방식 차이

“시뮬레이션으로 하는 거랑 실제랑 조금 다른 것 같아요. 현장 교육을 더 많이 해야 할 거 같아요.”

일회성 진행

“일회성으로 진행하면 사실 정말 눌러보는 정도이고, 행사 차원밖에는 안 돼요.”

동해시 7080 시니어 (10명)

첫 시도 및 시선

“모른다고 물어보기도 쑥팔리고 잘 못 다룰 때 느껴지는 시선이 두렵다.”

사용 빈도와 기억

“한 번 배워도 자주 사용하지 않으니까 금방 잊어버리는 거지”

도움 방식

“몰라서 막힐 때 강사가 와서 다 눌러버리니까 오히려 배울 기회가 없어져”

교육 주체 희망

“학생들이 지식 봉사처럼 와서 알려주면 좋겠어, 젊으니까 더 잘하잖아”

KEY INSIGHT

강사는 인원이 벅차고 시니어는 시도 자체가 두려운데, 둘 다 교육 한 번으로는 부족하다고 말합니다.

PERSONA

시도가 두려운 시니어와 시간이 없는 강사



김순자 72세 | 디지털 소외 시니어

USER STORY

"키오스크 쓰고 싶은데 모른다고 물어보기도
쪽팔리고 쓸 때 느껴지는 시선이 두려워요"

PAIN POINTS

- **시도의 두려움**
잘 못 다룰 때 느껴지는 시선이 두려워 시도를 못함
- **배워도 금방 잊어버림**
자주 사용하지 않으니 금방 잊어버림
- **배움을 막는 강사의 대리 조작**
막힐 때 강사가 대신 눌러버려 오히려 배울 기회가 없어짐

NEEDS

- **실제 기기와 똑같은 연습**
내가 실제로 마주칠 그 화면 그대로 연습하길 원함
- **반복할 수 있는 기회**
자주 접하며 몸에 익힐 기회를 원함
- **직접 눌러볼 기회**
대신 해주지 않고 스스로 눌러볼 기회를 원함



정진욱 38세 | 디지털 교육 강사

USER STORY

"인원이 예전보다 늘어나니까 이제
한 명씩 어디서 막혔는지 봐줄 시간이 없어요"

PAIN POINTS

- **늘어난 수업 인원이 벅참**
3명에서 7~8명으로 증가해 동시에 봐드리기가 어려움
- **연습과 현장이 다름**
시뮬레이션이 아닌 현장에서만 효과를 느낌
- **일회성 교육의 한계**
진행해도 눌러보는 정도의 행사에 그침

NEEDS

- **늘어난 인원을 감당할 방법**
인원이 늘어도 한 명씩 다 살필 수 있는 방법을 원함
- **현장과 같은 연습**
실제 기기와 같은 조건에서 연습시킬 도구를 원함
- **이어지는 교육 구조**
한 번으로 끝나지 않고 이어지는 방식을 원함

SOLUTION DIRECTION

세 가지 문제를 세 가지 방식으로 풀니다.

01 Fear

시도의 두려움

잘 못 다룰 때 느껴지는 시선이 두렵고,
연습앱도 실물과 다르게 생겨 배워도 현장에서는 다시 낯섭니다.

SOLUTION STRATEGY

동해 맞춤 재현 + 단계적 자립

02 Alone

가르칠 사람의 부족

강사 한 명이 늘어난 인원을 혼자 감당하지 못하고,
시니어는 그 자리를 학생이 채워주길 바랍니다.

AI SOLUTION STRATEGY

AI 막힘 진단+대학생 교육 서포터즈

03 Once

일회성의 한계

한 번 진행하면 눌러보는 정도의 행사에 그치고,
배워도 반복하지 않으면 금방 잊습니다.

AI SOLUTION STRATEGY

정기 방문 + 개인 맞춤 기록

SOLUTION ARCHITECTURE

해결 방법을 세 방향에서 설계했습니다.

동해 맞춤 자립형 시니어 교육

동해 맞춤 재현 + 단계적 자립

- 동해시청 키오스크를 정확히 재현
- 도움말/시간제한으로 쌓는 실전 감각
- 실제 모드로 완주하는 마지막 단계

시니어 직접 참여

신규 학생 강사와 AI 대시보드

AI 막힘 진단 + 대학생 교육 서포터즈

- 8초 이상 멈추면 AI가 원인을 추정
- 한 사람이 여러 명을 동시에 진단
- 세대를 잇는 대학생 교육 서포터즈

적은 인력으로 다수 진단

개개인 맞춤 상세 리포트

정기 방문 + 개인 맞춤 기록

- 개인별 막힘 누적 저장
- 재방문 시 이어서 진행
- 학습 기록으로만 식별

시스템 자동 추적

두려움은 혼자서도 안전하게 넘고, 적은 인력도 여러 명을 보며, 한 번의 배움은 기록으로 이어집니다.

LAYER 01 / REALISTIC PRACTICE

동해시청 민원 키오스크를 그대로 옮겼습니다.

동해시청 키오스크 홈 화면



이음 프로토타입



- 1 동해시청 실물 촬영 및 코드 재현
→ 배움터 체험판이 아닌, 실제와 완전히 같은 화면
- 2 하드웨어 몸체 구현
(동전 투입구, 지문인식기, 카드리더, 영수증 슬롯 등)
- 3 도움말, 시간제한, 실제 모드로 단계적 자립
→ 각 단계로 학습 후 실제 기기와 동일 조건에서 연습

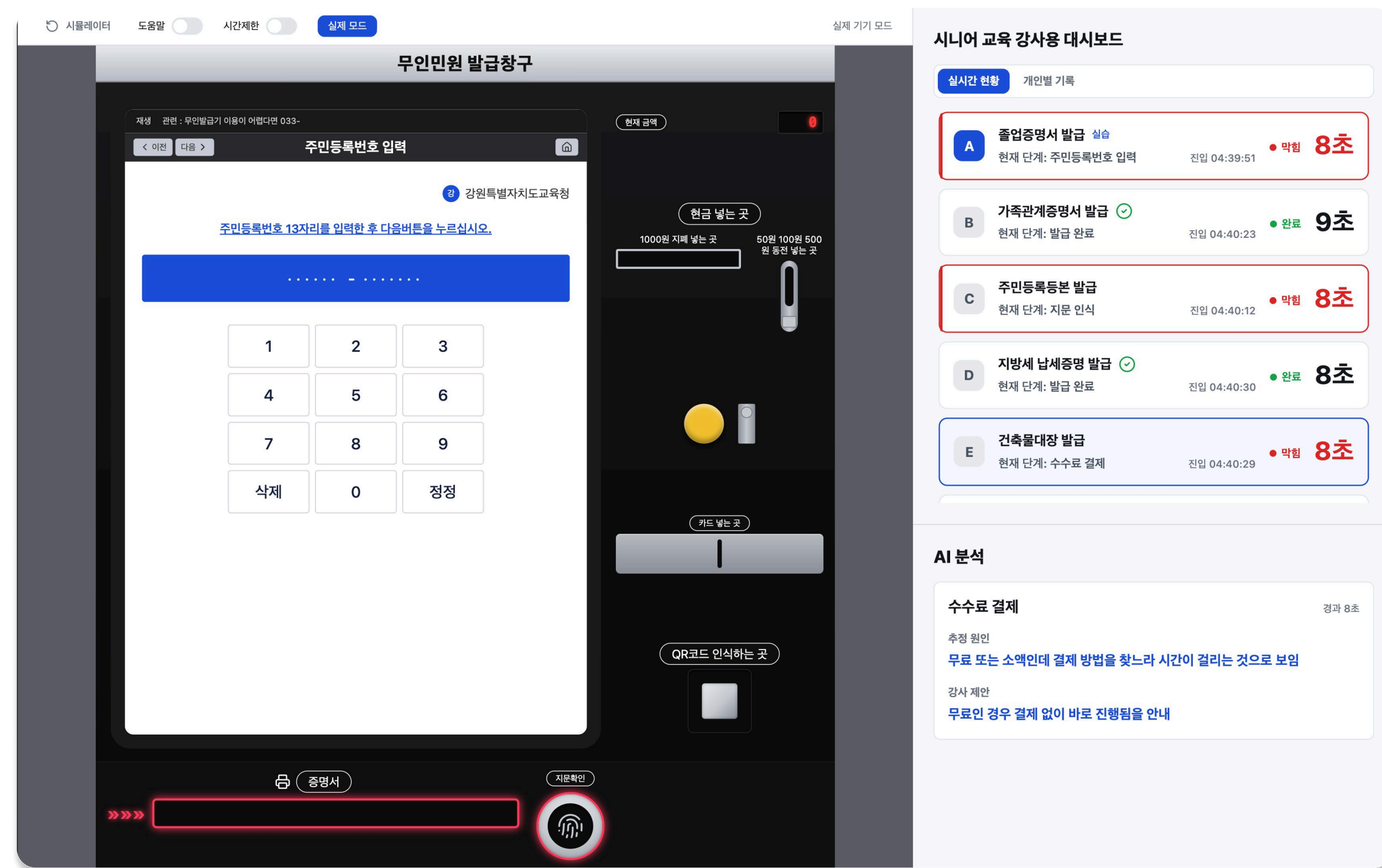
RESULT

버튼과 위치가 똑같은 환경에서 단계별로
여러 번 학습하며 혼자 완주합니다.

LAYER 02 / GUIDED SUPPORT

강사 한 명이 여러 명을 동시에 보고, 막히는 부분을 한눈에 파악합니다.

강사를 보조하는 AI 막힘 진단 대시보드



1. 8초 이상 같은 화면에 머물면 자동으로 막힘 감지
2. **Gemini API**가 화면 위치, 머문 시간, 터치 기록을 텍스트로 정리
3. 원인 추정 후 강사에게 알림 및 추가적 행동 제시
4. 여러 시니어의 각 상황을 동시에 강사 대시보드에서 실시간 확인

강사가 한 명씩 확인하던 과정을 AI가 동시에 다중 파악/관리합니다.
적은 인원으로 다수의 인원을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

이름 프로토타입 전체화면 (키오스크 + 강사용 실시간 대시보드 + AI 분석 섹션)

청년이 떠나면서 생긴 공백, 대학생 교육 서포터즈가 다시 있습니다.

대학생 교육 서포터즈

청년 유출이 심각한 동해에 대학생이 찾아가는 구조

저출산과 고령화, 대학교 폐교 등으로 인해 청년 유출이 심해진 동해에 한림대학교 M-Campus로 연결된 학생들이 교육 봉사단이 되어 직접 동해에 찾아옵니다. 젊은 학생들과 시니어들이 세대의 화합의 장을 열고, 함께 발전해 나갑니다.

시니어의 목소리

“학생들이 와서 지식 봉사를 해주길 원해...더 적극적으로 할 자신 있어”

디지털 소외 시니어 대상 교육 및 성과 사례 존재

한림대학교 x 춘천시 후평동 상인회와 AI 활용 교육을 학생들이 현재 진행 중에 있으며, 디지털 소외 시니어들을 대상으로 네이버 플레이스, 인스타그램, AI 활용 컨설팅을 통해 실제 매출 증가, 노출이 직접적으로 나타난 선례를 바탕으로 수준 높은 교육을 진행합니다.

디지털 교육 강사의 목소리

“시니어 교육에 함께 참여할 수 있으면 좋겠어요, 연락 기다릴게요”

STEP 01

커리큘럼 설계 참여

평생학습관 강사와 함께
시니어 교육 과정을 작성

STEP 02

AI 교육 프로그램 이수

교육 진행을 위한
강사용 프로그램 사전 이수

STEP 03

시니어 교육 현장 파견

AI 막힘 진단 대시보드를 통해
동시에 여러 명의 인원을 지원

STEP 04

정기적 방문을 통한 확장

청년이 부족한 동해에
대학생들이 찾아와 시니어와 함께 세대를 이음

LAYER 03 / LEARNING MEMORY

같은 사람이 다시 방문하면, 지난 기록에서 이어갑니다.

01 NEON DB (Raw Data)

[Grid Icon]	[List Icon]	[Menu Icon]	<	>	[Filter Icon]	[Sort Icon]
+ Add record	105ms	<	1 - 10 of 10	>	[Refresh Icon]	[More Icon]
☐	id serial	senior_id...	summary_text text	generated_at timestamp...	senior	+
☐	1	1	수수료 투입 및 발급 단계와 학...	2026-07-02 19:35:23.78...	senior	
☐	2	2	지문 인식 단계와 주민등록번호...	2026-07-02 19:35:25.10...	senior	
☐	3	3	읍선 선택 단계와 수수료 결제 ...	2026-07-02 19:35:27.00...	senior	
☐	4	4	주민등록번호 입력 단계와 지문...	2026-07-02 19:35:29.86...	senior	
☐	5	5	메뉴 선택 단계와 주민등록번호...	2026-07-02 19:35:31.18...	senior	
☐	6	6	수수료 결제 단계에서 매 방문...	2026-07-02 19:35:31.92...	senior	
☐	7	7	지문 인식 단계와 학교명 입력 ...	2026-07-02 19:35:34.55...	senior	
☐	8	8	읍선 선택 단계와 지문 인식 단...	2026-07-02 19:35:35.88...	senior	
☐	9	9	수수료 결제 단계와 읍선 선택 ...	2026-07-02 19:35:37.79...	senior	
☐	10	10	주민등록번호 입력 단계와 지문...	2026-07-02 19:35:39.10...	senior	

방문마다 쌓이는 행동 로그

02 강사 대시보드



강사가 시니어 개인별 기록을 손쉽게 직접 확인

방문마다 멈춘 위치와 원인이 개인별로 누적 저장 → 재방문 시 지난 약점부터 이어서 진행

PROTOTYPE

서비스 프로토타입

프론트엔드



React



Vite

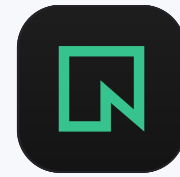


Tailwind

백엔드 / 데이터베이스



Node.js



Neon DB

API



Google Gemini

배포 / 제작 프로그램



Vercel



Claude Code



Antigravity



<https://donghae-kiosk.vercel.app/>

IMPACT

동해에서 작동하는 구조가, 전국의 시니어와 강사에게 퍼집니다.

NOW

동해시청 키오스크 1종

프로토타입 실작동

연습부터 AI 진단까지 실작동
시니어 진입 장벽 완화

Short-Term

시청 밖 동해 키오스크

의료원·보건소·터미널 등

같은 솔루션 패턴 적용
동해 전역 디지털 격차 해소

Long-Term

전국 세대 연결 모델

타 대학·타 지자체 확산

같은 교육 서포터즈 구조 이식
전국 청년 유출 지역 해소

기대 효과

01. 시니어 디지털 자립

시니어는 도움말과 시간제한 단계를 거치며 반복하고,
마지막엔 실전과 똑같은 환경에서 끝까지 완주합니다.

02. 강사 부담 해소

강사가 각 시니어의 문제를 파악하는 시간이 줄어든 만큼,
같은 인원으로 더 많은 시니어를 동시에 돕습니다.

03. 세대 연결

청년이 떠나 시니어를 도와줄 사람이 사라진 자리를,
학생을 원했던 시니어에게 대학생이 찾아와 채웁니다.

KEY TAKEAWAY

혼자서는 못 하니 포기했던 어르신과
인원이 적어 한 명씩 보느라 시간이 오래 걸렸던 강사.

이:음은, 동해에 부족한 청년의 자리를 새로운 학생들로 채우며

세대 간의 화합을 이루어 나갑니다.